Compte rendu – Serveurs Debian : installation, sécurisation et serveur web

TP BTS SIO · Contexte entreprise SIDEL · Lycée La Tournelle

KANSIETOKO Yuung Addi

Octobre 2026 · Debian 13 sous VMware Workstation

1. Contexte

Ces deux TP se déroulent dans le contexte de l'entreprise SIDEL, qui a besoin d'un serveur Linux pour ses services internes. Le premier TP consiste à installer un serveur Debian minimal et à sécuriser son accès à distance. Le second transforme ce serveur en serveur web capable d'héberger plusieurs sites. Tout est réalisé dans une machine virtuelle VMware Workstation.

Élément	Valeur
Système	Debian 13 « Trixie », installation minimale sans interface graphique
Nom du serveur	debianyuung
Comptes	root (administration) et yuung (compte standard, membre du groupe sudo)
Services	SSH, Fail2ban, Apache 2.4, PHP 8.4, MariaDB, Cockpit

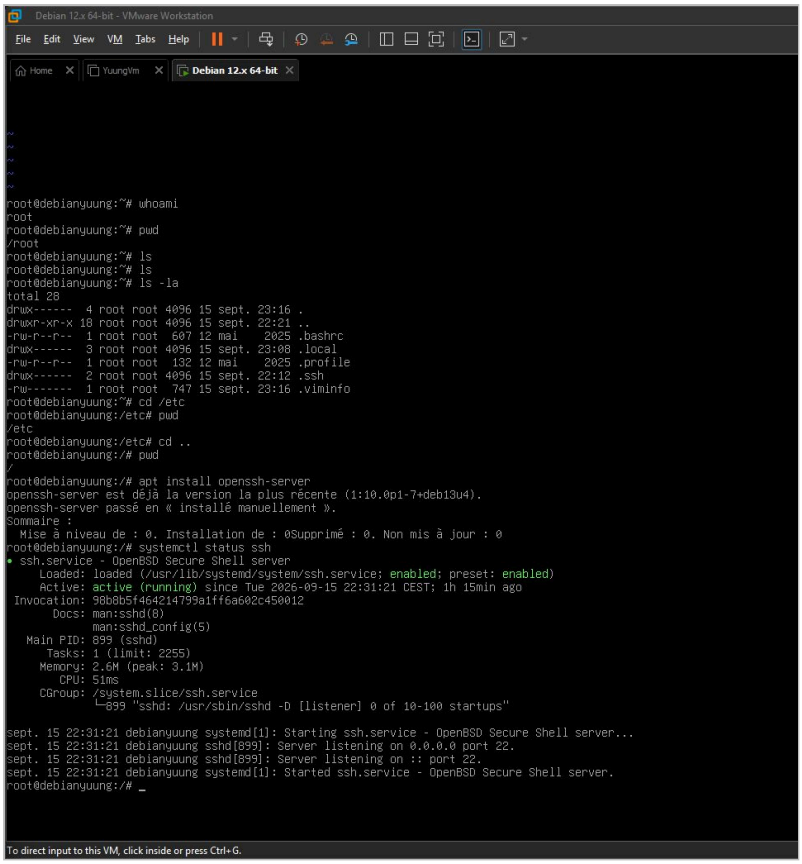
2. TP 1 : installer et sécuriser un serveur Debian

Installation

J'ai créé la machine virtuelle puis installé Debian 13 avec l'installateur en mode texte. J'ai défini le mot de passe de root et créé mon compte standard yuung, qui sert au quotidien. À la sélection des logiciels, la case « environnement de bureau » était restée cochée : GNOME s'est installé alors que le sujet demande un serveur minimal. Je m'en suis aperçu au redémarrage et j'ai réinstallé en vérifiant chaque case. Un serveur sans interface graphique a moins de logiciels, donc moins de failles possibles.

Premiers pas en ligne de commande

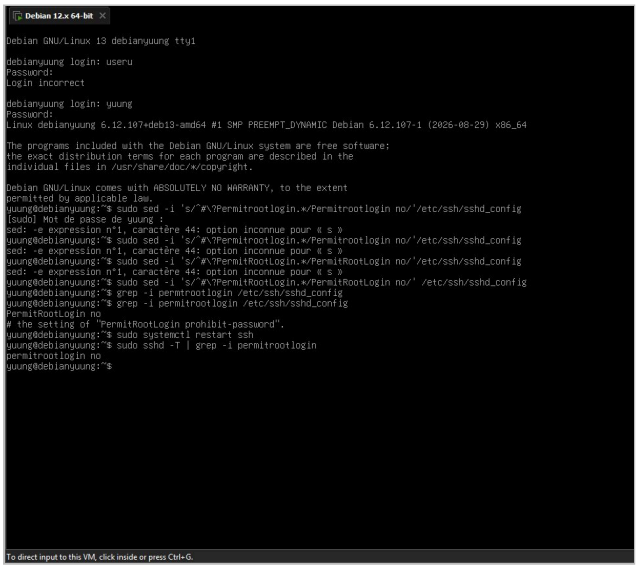
J'ai vérifié l'accès à Internet avec `ping -c 7 debian.org`, mis le système à jour avec `apt update` puis `apt upgrade`, installé Vim et exploré le système avec `whoami`, `pwd`, `ls -la` et `cd`. La mise à jour échouait sur une source `cdrom://` : le DVD d'installation était resté déclaré comme dépôt. J'ai commenté cette ligne dans `/etc/apt/sources.list`.



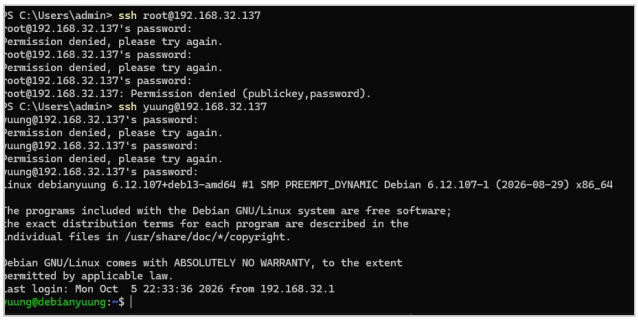
Commandes de base et service SSH actif

Accès distant et sécurisation

J'ai installé `sudo` et ajouté mon compte au groupe sudo avec `usermod -aG sudo yuung` : je travaille en compte standard et je n'utilise les droits de root qu'au besoin, ce qui laisse une trace. J'ai ensuite interdit la connexion de root en SSH avec `PermitRootLogin no` dans `/etc/ssh/sshd_config`, puis redémarré le service. La commande `sshd -T` confirme la valeur appliquée.



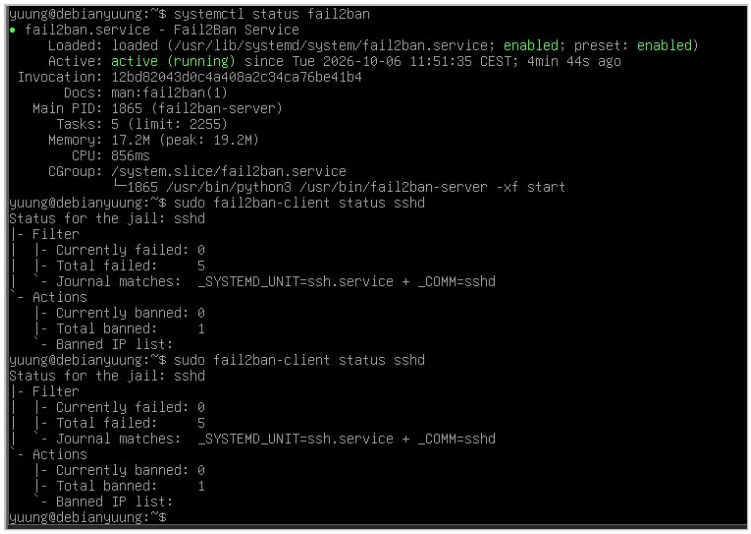
PermitRootLogin à no, vérifié avec sshd -T



Depuis le PC : root est refusé, yuung se connecte

Pour finir, j'ai installé Fail2ban, qui bannit une adresse IP après plusieurs échecs de connexion et protège ainsi contre les attaques par force brute. Pendant mes tests, le jail SSH a compté 5 échecs et 1

bannissement : la protection a bien réagi.



Fail2ban actif : 5 échecs, 1 adresse bannie

3. TP 2 : le serveur web

J'ai d'abord donné une adresse IP fixe au serveur, corrigé la résolution DNS et installé `open-vm-tools` pour l'intégration avec VMware. J'ai ensuite installé la pile web : Apache 2.4, PHP 8.4 et MariaDB, en vérifiant chaque service avec `systemctl status`, puis la base avec `sudo mariadb` et `SHOW DATABASES`.

Deux sites sur un seul serveur

J'ai hébergé deux sites, `site1.sidel.local` et `site2.sidel.local`, avec deux virtual hosts Apache. Un virtual host permet d'avoir plusieurs sites sur la même adresse IP : Apache choisit le site selon le nom demandé dans la requête. Pour chaque site, j'ai créé un dossier dans `/var/www`, une page d'accueil et un fichier de configuration avec son `ServerName`, son `DocumentRoot` et ses propres journaux.

```
sudo a2ensite site1.conf site2.conf     # active les deux sites
sudo apache2ctl configtest              # vérifie la syntaxe : Syntax OK
sudo systemctl reload apache2           # applique sans couper le service
```

Pour que mon PC trouve ces noms sans serveur DNS, j'ai ajouté une ligne dans son fichier `hosts`. Cette étape m'a posé deux difficultés : j'avais d'abord tapé la commande PowerShell dans la VM au lieu du PC, puis le fichier `hosts` demande des droits d'administrateur sous Windows. J'ai aussi appris à tester un virtual host sans le fichier `hosts`, avec `curl.exe -H "Host: site1.sidel.local"` suivi de l'adresse du serveur.

Administration par le web

J'ai installé Cockpit, une interface web d'administration du serveur (état, services, journaux, terminal), accessible en HTTPS sur le port 9090 avec mon compte standard. À un moment, la VM a perdu le réseau et le PC ne la joignait plus : un redémarrage de la VM a rétabli la connexion.

4. Bilan

J'ai un serveur Debian minimal, à jour, administré en SSH avec un compte standard, où root est interdit à distance et où Fail2ban surveille les connexions. Il héberge deux sites séparés et se pilote aussi par Cockpit. Ces TP m'ont appris les bases de l'administration Linux et surtout à diagnostiquer : lire un message d'erreur, vérifier une hypothèse à la fois, distinguer ce qui se passe sur le PC et ce qui se passe sur le serveur. La suite prévue est l'installation de Docker et de Portainer. Ces acquis m'ont servi directement pour le serveur du projet Ticket'Tournelle.